

Speaker script — fifteen minutes

For `main-short.pdf`, not for `main.pdf`

24 content slides · 8 section signposts · **about 14 minutes 30** · 36 pages in the deck

Check you have the right deck. These are `main-short.pdf`'s numbers. One source builds both decks, so nothing has been rewritten — twelve frames are simply not there.

Each header carries two numbers. The big one is **the fraction printed on the slide itself** — what you can see from where you are standing. The grey (p. n) after it is the PDF page, for anyone reading the file. Metropolis does not count section pages or the appendix in its fraction, which is why the two never agree.

Vérifiez que vous avez le bon support. Ce sont les numéros de `main-short.pdf`. Une seule source produit les deux : rien n'a été réécrit, douze diapos sont simplement absentes.

Chaque en-tête porte deux numéros. Le gros est **la fraction imprimée sur la diapo** — ce que vous voyez depuis l'estrade. Le (p. n) en gris est la page du PDF. Metropolis ne compte ni les pages de section ni l'annexe dans sa fraction, d'où l'écart.

What was dropped: the outline, the bibliography, the pipeline diagram, the model roster, feature importance, the audit's clean-checks table, the timeline, the phase table, the architecture rule, the engineering results, the release blockers, the staged programme. **What was not:** every caveat. A short talk that drops its qualifications is not a short talk, it is a worse one.

Act I — the question, and what constrains it

slides 1–9 · 0–4 min

1 Title

0:00

Good morning. Our subject is what a smartphone protocol can, and cannot, establish about urban noise.

One thing before anything else. **This is not a noise map of Hanoi.** We cannot produce one, and claiming otherwise would be indefensible. It is a study of what this method actually supports.

Three months, 363 measurements, three ordinary phones — and three negative results that hold up better than the positive one.

Section 2 — “First, why this problem.”

Bonjour. Notre sujet : ce qu'un protocole smartphone peut établir, et ne peut pas établir, sur le bruit urbain.

Une chose avant tout. **Ce n'est pas une carte de bruit de Hanoï.** Nous sommes incapables d'en produire une, et prétendre le contraire serait indéfendable. C'est une étude de ce que cette méthode supporte réellement.

Trois mois, 363 mesures, trois téléphones ordinaires — et trois résultats négatifs qui tiennent mieux que le positif.

1/23 (p.3) The gap this project sits in

0:40

Hanoi is dense, growing fast, and its traffic is motorcycles rather than cars.

Vietnam has no national noise-mapping programme, and exactly one instrumented campaign has ever been published for Hanoi. It measured in 2005 — twenty years ago.

Class 1 meters and commercial propagation software are out of reach for most local research budgets. So the question is: how far does a protocol built from three consumer phones and open data actually get you?

Hanoï est dense, en croissance rapide, et son trafic est fait de deux-roues, pas de voitures.

Le Vietnam n'a pas de programme national de cartographie du bruit, et une seule campagne instrumentée a été publiée pour Hanoï. Elle mesurait en 2005 — il y a vingt ans.

Les sonomètres de classe 1 et les logiciels commerciaux sont hors de portée de la plupart des budgets locaux. D'où la question : jusqu'où va vraiment un protocole fait de trois téléphones grand public et de données ouvertes ?

2/23 (p.4) The research question, and what is out of scope

1:15

“Can urban noise be attributed to the form of the city, and to the type of vehicle passing through it?” That is the question we posed in June, word for word. Models validated on car-centric European cities are unproven on motorcycle-heavy soundscapes.

We did not rewrite the question after the answer came back.

And the answer is no, on both halves. Morphology adds nothing the strict protocols can see. Vehicle type: no — and the chain meant to measure it does not work.

Section 5 — “What we collected.”

« Le bruit urbain peut-il être attribué à la forme de la ville, et au type de véhicule qui y circule ? » C'est la question posée en juin, mot pour mot. Les modèles validés sur des villes européennes centrées voiture ne sont pas éprouvés sur des paysages sonores dominés par les deux-roues.

Nous n'avons pas réécrit la question après avoir eu la réponse.

Et la réponse est non, sur les deux moitiés. La morphologie n'apporte rien que les protocoles stricts puissent voir. Le type de véhicule : non — et la chaîne censée le mesurer ne fonctionne pas.

3/23 (p.6) The campaign

2:00

363 points across three deliberately contrasted areas: a new peri-urban development, the dense historic quarter, a transport corridor.

Left, the level distribution per site. Right, the hourly profile. **Those two contrasts are what this protocol supports** — the shape of the curves, not the absolute height of either.

Three collectors, three phones, twenty-five seconds a point, an audio clip, a ten-metre GPS gate. Both datasets are published.

363 points sur trois zones délibérément contrastées : un développement péri-urbain neuf, le quartier historique dense, un corridor de transport.

À gauche, la distribution des niveaux par site. À droite, le profil horaire. **Ces deux contrastes sont ce que le protocole supporte** — la forme des courbes, pas leur hauteur absolue.

Trois collecteurs, trois téléphones, vingt-cinq secondes par point, un extrait audio, une porte GPS à dix mètres. Les deux jeux sont publiés.

4/23 (p.7) Metrology — the constraint everything else is built around

2:40

This slide is the spine of everything that follows.

The three phones were calibrated against *each other*. Never against a reference instrument. **A bias common to all three is invisible in our data by construction** — it cannot be detected from the inside.

So: no absolute level as a fact, and no compliance claim. But contrasts between places and between hours survive, because a common bias cancels in a difference.

And the quantity is a twenty-five second integral. **Not L_{den} , which is a year.**

Cette diapo est la colonne vertébrale de tout ce qui suit.

Les trois téléphones ont été calibrés *les uns sur les autres*. Jamais contre un instrument de référence. **Un biais commun aux trois est invisible dans nos données par construction** — indétectable de l'intérieur.

Donc : aucun niveau absolu comme un fait, et aucune revendication de conformité. Mais les contrastes entre lieux et entre heures survivent, car un biais commun s'annule dans une différence.

Et la grandeur est une intégrale sur vingt-cinq secondes. **Pas L_{den} , qui est une année.**

Expect the calibration question here

"Was one side-by-side reading against a class 2 meter really out of reach?" **Answer it, do not deflect: no, and it is the cheapest thing we could have done.** A half-day rental would settle the absolute scale. It was not done and it is still not booked — slide 29 says so on the record. — **Répondez, n'esquivez pas : non, et c'est la chose la moins chère que nous aurions pu faire.**

Section 8 — "How it was evaluated."

5/23 (p.9) The evaluation protocol — and why it is the whole story

3:25

If you take one methodological slide away from this talk, take this one.

Every model is scored under three splits, on identical folds. A permissive one. The reference — buffered leave-one-out at three hundred metres. And the strictest, leave-one-site-out.

Why three hundred metres? **Because the morphology features aggregate over a disc of that radius.** Group closer points together and the model is being tested on near-twins of its own training data. That score is not out-of-sample.

The buffer must equal the feature radius. That is the rule. It is also the rule we broke.

Section 10 — "The results."

Si vous ne retenez qu'une diapo de méthode, retenez celle-ci.

Chaque modèle est évalué sous trois découpages, sur des plis identiques. Un permissif. Le découpage de référence — leave-one-out tamponné à trois cents mètres. Et le plus strict, leave-one-site-out.

Pourquoi trois cents mètres ? **Parce que les variables morphologiques agrègent sur un disque de ce rayon.** Regroupez des points plus proches et le modèle est testé sur des quasi-jumeaux de son entraînement. Ce score n'est pas hors-échantillon.

Le tampon doit égaler le rayon des variables. C'est la règle. C'est aussi la règle que nous avons enfreinte.

Act II — the results, and our own audit

slides 11–20 · 4–10 min

6/23 (p. 11) The ranking inverts — and that is the result

4:10

Give the room ten seconds on this before you speak. It lands much harder found than told.

Read across, not down. On the permissive split the elaborate hybrid wins. On the two strict splits it collapses. The green line — three parameters — barely moves.

The ranking reverses between a permissive split and one that tests generalisation. That is the result. Not which model won, but that the answer depends on the split.

And the hybrid is **the architecture we ourselves had recommended**. We published that it loses.

Laissez la salle dix secondes avant de parler. Ça marque bien plus quand on le trouve que quand on l'entend.

Lisez en travers, pas de haut en bas. Sur le découpage permissif, l'hybride sophistiqué gagne. Sur les deux stricts, il s'effondre. La ligne verte — trois paramètres — bouge à peine.

Le classement s'inverse entre un découpage permissif et un découpage qui teste la généralisation. C'est ça le résultat. Pas quel modèle gagne, mais que la réponse dépende du découpage.

Et l'hybride, c'est **l'architecture que nous recommandions nous-mêmes**. Nous avons publié qu'elle perd.

7/23 (p. 12) The delivered model

4:45

What won is a line-source attenuation law. Two distances, three constants, and **no morphological data at all**.

Energy falls as one over d , not one over d squared — a street is a *line* of sources, not a point. Minus three decibels per doubling of distance, not minus six.

One honesty note: the background term fits to a boundary. **It is not identifiable from this data.**

And say the error out loud. **A typical prediction is wrong by five decibels.** Enough for a contrast, nowhere near enough for an assessment.

Ce qui gagne est une loi d'atténuation de source linéique. Deux distances, trois constantes, et **aucune donnée morphologique**.

L'énergie décroît en un sur d , pas un sur d carré — une rue est une *ligne* de sources, pas un point. Moins trois décibels par doublement de distance, pas moins six.

Une note d'honnêteté : le terme de fond converge vers une borne. **Il n'est pas identifiable avec ces données.**

Et dites l'erreur à voix haute. **Une prédiction typique se trompe de cinq décibels.** Assez pour un contraste, très loin d'une évaluation.

8/23 (p. 13) " $R^2 = 0.25$ — isn't that very low?"

5:20

This question always comes. It is much stronger answered before it is asked.

Two points a few metres apart, at the same hour, must be predicted identically by any spatial model. **So whatever they disagree by is variance no spatial model can ever explain.** They differ by four point two decibels on average.

At the forty-metre scale the map works at, **the ceiling is around 0.54**. The delivered model reaches 0.246 — **about half of what is attainable, not a tenth of it.**

The caveat is on the slide: same-hour pairs may be different days, so this overestimates measurement noise.

Cette question vient toujours. Elle est bien plus forte répondue avant d'être posée.

Deux points à quelques mètres, à la même heure, doivent être prédits identiquement par tout modèle spatial. **Leur désaccord est donc une variance qu'aucun modèle spatial ne pourra jamais expliquer.** Ils diffèrent de quatre virgule deux décibels en moyenne.

À l'échelle de quarante mètres de la carte, **le plafond est autour de 0,54**. Le modèle livré atteint 0,246 — **environ la moitié de l'atteignable, pas le dixième.**

La réserve est sur la diapo : des paires à la même heure peuvent être sur des jours différents, donc ceci surestime le bruit de mesure.

9/23 (p. 14) The map — and the caveat that goes with it

6:00

The predicted grid over the three measured areas. Forty-metre cells.

Two caveats, and I want to be first to say both.

The grid step is not the accuracy. Forty-metre cells drawn from a model whose typical error is five decibels promise a precision they do not have.

And **there is no hour.** The export carries seventeen hourly columns and all seventeen are identical — the kernel has no hour term. **Nothing varies that the model does not model.**

The colours are QCVN reference bands, descriptive. **Not a compliance statement.**

La grille prédite sur les trois zones mesurées. Cellules de quarante mètres.

Deux réserves, et je veux être le premier à les dire.

Le pas de la grille n'est pas la précision. Des cellules de quarante mètres issues d'un modèle à cinq décibels d'erreur promettent une précision qu'elles n'ont pas.

Et **il n'y a pas d'heure.** L'export porte dix-sept colonnes horaires et les dix-sept sont identiques — le noyau n'a pas de terme horaire. **Rien ne varie que le modèle ne modélise pas.**

Les couleurs sont les bandes QCVN, descriptives. **Pas une conformité.**

10/23 (p. 15) The three negative results

6:40

These three are the contribution. Say it in those words.

One. At 363 points over three sites, three physical parameters beat every learned model we built. Capacity does not pay.

Two, and this is the one with the most reuse value. Cross-city transfer fails. Not a calibration offset — the Uganda model ranks quiet and loud **the wrong way round.** Against which one locally fitted distance term reaches 0.240.

Three. Vehicle flow from video does not explain the levels — and our own audit says that is an instrument result, not an acoustic one.

Section 16 — “And then we audited ourselves.”

Ces trois-là sont la contribution. Dites-le avec ces mots.

Un. À 363 points sur trois sites, trois paramètres physiques battent tous les modèles appris. La capacité ne paie pas.

Deux, et c'est celui qui a le plus de valeur de réutilisation. Le transfert entre villes échoue. Pas un décalage de calibration — le modèle ougandais classe le calme et le bruyant **à l'envers.** Face à quoi un seul terme de distance ajusté localement atteint 0,240.

Trois. Le flux de véhicules n'explique pas les niveaux — et notre propre audit dit que c'est un résultat instrumental, pas acoustique.

11/23 (p. 17) We found one of our own published results was wrong

7:20

In August we withdrew our own headline number.

A model scored R-squared equals 0.45 under what we then described as honest spatial cross-validation. A simulation was built on it. A project update presented it.

The grouping was on hundred-and-ten-metre cells while the features aggregate over three hundred. **It leaked.**

What replaced it is 0.246 — roughly half. The retracted deck and map are archived **with their reason attached,** not deleted. And the project pivoted.

With a supervisor in the room, this is the slide to lead the whole talk with.

En août nous avons retiré notre propre chiffre principal.

Un modèle obtenait un R^2 de 0,45 sous ce que nous décrivions alors comme une validation croisée spatiale honnête. Une simulation avait été construite dessus. Une présentation d'avancement l'avait montré.

Le regroupement se faisait sur des cellules de cent dix mètres alors que les variables agrègent sur trois cents. **Il y avait fuite.**

Ce qui l'a remplacé, c'est 0,246 — à peu près la moitié. La présentation et la carte retirées sont archivées **avec leur raison,** pas supprimées. Et le projet a pivoté.

12/23 (p. 18) Finding 1 — a -5.1 dB discontinuity on 27 June

8:00

A second audit, on the measurements rather than the method. Three findings; here is the first.

On 27 June the level distribution steps down by five decibels, and it survives controlling for site, hour and noise class.

Be precise about what this shows. **It does not show the R-squared is inflated.** It shows a large, undocumented discontinuity the model has no term for.

The worrying part is that it is **spatially structured** — so if the shift is instrumental, a model can learn it as morphology. Status: open.

Un second audit, sur les mesures et non sur la méthode. Trois constats ; voici le premier.

Le 27 juin, la distribution descend d'une marche de cinq décibels, et ça survit au contrôle par site, heure et classe.

Soyez précis sur ce que ça montre. **Ça ne montre pas que le R^2 est gonflé.** Ça montre une discontinuité large et non documentée que le modèle n'a aucun terme pour représenter.

L'inquiétant est qu'elle soit **spatialement structurée** — si la marche est instrumentale, un modèle peut l'apprendre comme de la morphologie. Statut : ouvert.

13/23 (p. 19) Findings 2 and 3 — the video chain, and the intervals

8:40

The detector reports fifty-seven percent cars and thirty-six percent motorcycles. In Hanoi. Reality is roughly the inverse. And the video-to-measurement gaps reach a hundred and sixty-one seconds, for a twenty-five second sample.

So negative result three is far more likely an **instrument failure** than a finding about acoustics.

And finding three is presentational. The headline ranking is **not statistically separated** — the intervals overlap almost entirely.

Le détecteur annonce cinquante-sept pour cent de voitures et trente-six pour cent de deux-roues. À Hanoï. La réalité est à peu près l'inverse. Et les écarts entre vidéo et mesure atteignent cent soixante-et-une secondes, pour un échantillon de vingt-cinq.

Donc le résultat négatif trois est bien plus vraisemblablement un **échec instrumental** qu'un constat sur l'acoustique.

Et le constat trois est de présentation. Le classement principal n'est **pas séparé statistiquement** — les intervalles se recouvrent presque entièrement.

14/23 (p. 20) What the audit leaves standing

9:20

The protocol holds. The ranking inversion holds. Negative results one and two hold. Provenance is lossless and checkable.

What needs work before submission: diagnose the June discontinuity, reframe result three as an instrument failure, carry the intervals everywhere.

And here is the hinge of the talk. **Everything the audit could not repair comes back to one thing: we did not control the instrument.** Not the microphone, not the app that read it, not the clock that timestamped the videos.

Section 21 — “So we built one.”

Le protocole tient. L'inversion tient. Les résultats négatifs un et deux tiennent. La provenance est sans perte et vérifiable.

Ce qui reste à faire avant soumission : diagnostiquer la discontinuité de juin, requalifier le résultat trois en échec instrumental, propager les intervalles partout.

Et voici la charnière de l'exposé. **Tout ce que l'audit n'a pas pu réparer revient à une seule chose : nous ne contrôlions pas l'instrument.** Ni le microphone, ni l'application qui le lisait, ni l'horloge qui horodatait les vidéos.

Act III — the instrument, and what comes next

slides 22–32 · 10–15 min

15/23 (p. 22) Why build an application at all

10:05

Four things the campaign could not do.

Control the instrument — the app we used is closed, we could not see its weighting or its integration window. Measure and record in one session — two apps meant the level of one stretch of street and the audio of another. Scale beyond three people. And record what the device even was.

The second is a real platform constraint: Android does not normally grant the microphone to two consumers at once.

Quatre choses que la campagne ne pouvait pas faire.

Contrôler l'instrument — l'application utilisée est fermée, on ne voyait ni sa pondération ni sa fenêtre d'intégration. Mesurer et enregistrer en une session — deux applications, donc le niveau d'un bout de rue et l'audio d'un autre. Passer l'échelle au-delà de trois personnes. Et enregistrer ce qu'était l'appareil.

La deuxième est une vraie contrainte de plateforme : Android n'accorde normalement pas le microphone à deux consommateurs à la fois.

16/23 (p. 23) The application

10:45

One sentence each, left to right. Collect — both forms, offline. Measure — twenty-five seconds, A-weighted, in one microphone session with the clip. Map — the predicted level where you are standing. Results — read from the metrics file, negative results included.

And say this plainly: these are drawings, made from the source code. Not device screenshots. The application has never been run in front of a sound source — which is the next slide.

Une phrase par écran, de gauche à droite. Collecter — les deux formulaires, hors ligne. Mesurer — vingt-cinq secondes, pondéré A, en une session micro avec l'extrait. Carte — le niveau prédit là où vous êtes. Résultats — lus depuis le fichier de métriques, négatifs compris.

Et dites-le franchement : ce sont des dessins faits depuis le code source. Pas des captures d'écran. L'application n'a jamais tourné devant une source sonore — c'est la diapo suivante.

17/23 (p. 24) What the app measures — and what it refuses to claim

11:25

The app's level is a *different quantity* from the campaign's. This handset's microphone, not a trimmed reading from one of three cross-calibrated phones. It goes in its own field. **The two never share a column.**

Verified end to end against the live server: a fix, a twenty-five second measurement, a submission accepted.

And the important one, which is not verified. **The level has never been checked against a sound source.** Until it is compared to a meter the absolute figure means nothing — which **is equally true of the campaign's numbers.**

Le niveau de l'application est une *grandeur différente* de celle de la campagne. Le microphone de ce téléphone-ci, pas une lecture ajustée d'un des trois téléphones intercalibrés. Il va dans son propre champ. **Les deux ne partagent jamais une colonne.**

Vérifié de bout en bout contre le serveur réel : un point GPS, une mesure de vingt-cinq secondes, une soumission acceptée.

Et l'important, non vérifié. **Le niveau n'a jamais été confronté à une source sonore.** Tant qu'il n'est pas comparé à un sonomètre, le chiffre absolu ne veut rien dire — ce qui **vaut tout autant pour les chiffres de la campagne.**

18/23 (p. 25) Driving GAMA from the phone — how it is wired

12:05

Two ways, and they are not the same thing.

The map needs nothing at all. The five and a half thousand cells and the 363 points travel inside the installed app, the traffic multiplier is recomputed on the device, and it works in the street with no signal.

The server is only for the rest of the model. GAMA runs headless on a laptop on the same wifi, and the app is a client. **Drawing a model's display is not embedding it.** Everything is in the repository.

Section 26 — “And next.”

Deux voies, et ce n'est pas la même chose.

La carte n'a besoin de rien. Les cinq mille cinq cents cellules et les 363 points voyagent dans l'application installée, le multiplicateur de trafic est recalculé sur l'appareil, et ça marche dans la rue sans réseau.

Le serveur ne sert que pour le reste du modèle. GAMA tourne en headless sur un portable, sur le même wifi, et l'application est un client. **Redessiner l'affichage d'un modèle n'est pas l'embarquer.** Tout est dans le dépôt.

19/23 (p. 27) Clermont-Ferrand — what it does and does not change

12:50

Correct one expectation before anyone forms it. **There will be no sound level meter at Clermont either.** The calibration gap does not close, and nothing here should suggest it will.

So the honest description of the coming months is **maintenance and deployment**: keep the application alive, then get it collecting in a second city.

Less glamorous than new physics — and it buys the strongest experiment available to this work.

Corrigez une attente avant qu'elle se forme. **Il n'y aura pas non plus de sonomètre à Clermont.** L'écart de calibration ne se referme pas, et rien ici ne doit laisser croire le contraire.

Donc la description honnête des mois à venir, c'est **maintenance et déploiement** : garder l'application vivante, puis la faire collecter dans une deuxième ville.

Moins spectaculaire que de la nouvelle physique — et ça achète l'expérience la plus forte disponible.

20/23 (p. 28) The comparative deployment — and why it is the decisive test

13:25

Negative result two says transfer fails. But in that experiment **the instrument, the protocol and the feature conventions all differed too.** So “transfer fails” and “the datasets are not commensurable” are not separable.

With **the same binary deployed in both cities**, the instrument stops being a confound, and a transfer failure means what it says.

And Clermont falls under EU strategic noise mapping — **the first official instrumented reference map** we can compare against.

Le résultat négatif deux dit que le transfert échoue. Mais dans cette expérience **l'instrument, le protocole et les conventions différaient aussi.** Donc « le transfert échoue » et « les jeux ne sont pas commensurables » ne sont pas séparables.

Avec **le même binaire déployé dans les deux villes**, l'instrument cesse d'être un facteur de confusion, et un échec de transfert veut dire ce qu'il dit.

Et Clermont relève de la cartographie stratégique européenne — **la première carte de référence officielle instrumentée** à laquelle nous comparer.

21/23 (p. 29) The two things a reviewer will press on

14:00

Two objections, and both are better raised by us than by a reviewer.

No absolute reference. A reviewer will not ask whether we *knew* — they will ask whether one side-by-side reading against a class 2 meter was genuinely unobtainable. **A half-day rental would settle it**, and it is the cheapest item anywhere in this work.

And three sites are three typologies. **The hard limit is the sampling design, not the R-squared.**

Section 30 — “To close.”

Deux objections, et les deux valent mieux soulevées par nous que par un relecteur.

Pas de référence absolue. Un relecteur ne demandera pas si nous *savions* — il demandera si une seule mesure côte à côte avec un sonomètre de classe 2 était vraiment inatteignable. **Une demi-journée de location y répondrait**, et c'est l'élément le moins cher de tout ce travail.

Et trois sites, c'est trois typologies. **La limite dure, c'est le plan d'échantillonnage, pas le R².**

22/23 (p. 31) What this work established

14:35

Four findings, and six practices that make them trustworthy.

If the room is technical, close on the right-hand column. Those six transfer to any spatial machine learning project.

The buffer matches the feature radius. The delivered model is chosen by code. Every number has exactly one home. Retracted work is archived with its reason.

The deliverable is a protocol, an instrument and an honest error bar. Not a noise map of Hanoi.

Say the last line slowly.

Quatre constats, et six pratiques qui les rendent fiables.

Si la salle est technique, terminez sur la colonne de droite. Ces six-là se transfèrent à tout projet de machine learning spatial.

Le tampon égale le rayon des variables. Le modèle livré est choisi par le code. Chaque chiffre a exactement un domicile. Le travail retiré est archivé avec sa raison.

Le livrable, c'est un protocole, un instrument et une barre d'erreur honnête. Pas une carte de bruit de Hanoi.

32 Thank you

15:00

Thank you. Everything on these slides rebuilds from the repository — four make commands, from two published CSV files. No raw export, no six gigabytes of video. I would rather offer you that than a summary.

Merci. Tout ce qui est sur ces diapos se reconstruit depuis le dépôt — quatre commandes make, à partir de deux fichiers CSV publiés. Pas d'export brut, pas six gigaoctets de vidéo. Je préfère vous offrir ça qu'un résumé.

Questions. The four backup slides are still there — **33** every formula, **34** the forest plot of intervals, **35** the bias interval, **36** what is published. **Nothing was cut from the backup**, because the material you jump to under questioning is not what a shorter talk should lose.

Four answers to have ready: **“It is not calibrated.”** — **“We did not test that.”** — **“That is descriptive, not a compliance claim.”** — **“It is in the repository, with its reason.”**

Questions. Les quatre diapos de secours sont toujours là — **33** les formules, **34** les intervalles, **35** le biais, **36** ce qui est publié. **Rien n'a été coupé dans les secours** : ce qu'on va chercher sous les questions n'est pas ce qu'un exposé plus court doit perdre.